

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ανεπίσημος οδηγός συγγραφής τεχνικών κειμένων

Γεώργιος Δρακόπουλος

Δημοσίευση 2026-10-09

Σημείωση: Το κείμενο έχει **ενεργούς υπερσυνδέσμους**. Επαληθεύστε τους πριν τους πατήσετε.

Σημείωση: Θα βρείτε την τελευταία έκδοση στο [github](#).

1. Εισαγωγή

Το παρόν κείμενο συντάχθηκε με βάση την εμπειρία σύνταξης τεχνικών κειμένων. Είναι μια πρώτη εκδοχή και θα ανανεώνεται συχνά, ιδανικά σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Απευθύνεται κυρίως σε κοινό το οποίο βρίσκεται τουλάχιστον σε προχωρημένο προπτυχιακό επίπεδο και αφορά πρωτίστως στην συγγραφή δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ή μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Η χρήση της τεχνικής ορολογίας περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

2. Μορφή

Η μορφή του κειμένου καθορίζεται εν πολλοίς από το ύφος και την εμπειρία των συγγραφέων του, από το είδος του, τους στόχους του, και από το πρότυπο το οποίο παρέχει ο φορέας υποβολής. Τα είδη των τεχνικών κειμένων τα οποία καλύπτει αυτός ο οδηγός είναι τα ακόλουθα:

- Εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια (conference paper).
- Άρθρα σε περιοδικά (journal article).
- Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (undergraduate theses).
- Μεταπτυχιακές εργασίες (graduate theses).
- Διδακτορικές διατριβές (PhD dissertations).
- Έρευνες (surveys).
- Τεχνικές αναφορές (technical reports).
- Κείμενα σε υπηρεσίες προδημοσίευσης (preprints).

Η μορφή δεν αντιβαίνει σε βάρος του περιεχομένου αλλά υπάρχει κυρίως για να αναδεικνύει το δεύτερο. Βέβαια σε οποιοδήποτε κείμενο η μορφή έχει την δική της αυτόνομη ζωή κυρίως μέσα από στοιχεία όπως η γραμματοσειρά, οι υπερσύνδεσμοι, και το συγγραφικό ύφος.

Γράφουμε μέχρι τουλάχιστον το μέσο της τελευταίας γραμμής σε κάθε παράγραφο ώστε να μη φαίνεται κενή. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε διαφορετική σύνταξη ή άλλο λεξιλόγιο.

Κλείνουμε μια (υπο)ενότητα με κανονικό κείμενο, ιδανικά με τρεις γραμμές τουλάχιστον, και όχι με πίνακα, εξίσωση, ή απαρίθμηση. Έτσι τερματίζεται πιο ομαλά από οπτική άποψη.

Στις απαριθμήσεις και στις λίστες προσπαθούμε να τηρούμε όσο το δυνατόν τον ίδιο αριθμό γραμμών για κάθε σημείο ώστε να υπάρχει ισορροπία. Επίσης αν κάποιο σημείο έχει λιγότερες ή περισσότερες γραμμές, τότε καλό είναι να μπαίνει στην μέση της απαρίθμησης. Κρατήστε τα ίδια σύμβολα στις λίστες σε όλο το κείμενο. Παράλληλα χρησιμοποιήστε μόνο απαριθμήσεις ή μόνο λίστες αν είναι δυνατό για να είναι συνεπής η μορφή του κειμένου.

Κάθε σελίδα σπάει οπτικά με σχήμα, πίνακα, εξισώσεις, ή απαρίθμηση ώστε να μην φαίνεται ατελείωτη και μόνο με κείμενο καθώς τότε το τελευταίο τείνει να φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από

ό,τι πραγματικά είναι. Έτσι υπάρχει ψυχολογικό κίνητρο για τον αναγνώστη ώστε να διαβάσει διαχειρίσιμες ενότητες κειμένου κι έπειτα τις συμπληρωματικές πληροφορίες.

Γενικότερα, υποδιαιρούμε οπτικά τις σελίδες σε διαχειρίσιμα τμήματα μέσω παραγράφων και αποφεύγουμε το πιλάφι¹.

3. Περιεχόμενο

3.1. Γενικά

Το περιεχόμενο υποστηρίζεται από την μορφή όπως περιγράφεται στην ενότητα 2 με όλα τα κειμενικά στοιχεία τα οποία παρατίθενται σε αυτή την ενότητα.

Το κείμενο δεν υπάρχει εν κενώ. Απεναντίας, δημιουργείται εντός ενός ερευνητικού πλαισίου και απευθύνεται σε μια ή και περισσότερες αναγνωστικές κοινότητες. Αν δεν πρόκειται για δημοσίευση σε συνέδριο ή άρθρο σε περιοδικό, στην αρχή του κειμένου θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στο επίπεδο των αναγνωστών καθώς και στο επίπεδο χρήσης της τεχνικής ορολογίας. Έτσι το αναγνωστικό κοινό είναι προετοιμασμένο για το επίπεδο του κειμένου σας.

3.2. Ροή

Η αναγνωστική ροή είναι συνήθως γραμμική, τουλάχιστον την πρώτη φορά, και ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή:

- Εισαγωγή στο πρόβλημα (introduction).
- Ανασκόπηση υφιστάμενης βιβλιογραφίας (literature review).
- Προτεινόμενη τεχνική (methodology).
- Αποτελέσματα και συγκρίσεις με υπάρχουσες λύσεις (results).
- Συζήτηση και διαίσθηση (discussion).
- Συμπεράσματα και πιθανές μελλοντικές προεκτάσεις (future work).

Στην αρχή κάθε ενότητας καλό είναι να υπάρχει μια μικρή εισαγωγή αναφορικά με το τι πραγματεύεται εκεί, ειδικά στην ενότητα όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματά σας καθώς αυτά θα στηρίξουν όλο το κείμενο. Έτσι διευκολύνεται ο εντοπισμός σημαντικής πληροφορίας.

Στην ενότητα της συζήτησης είναι καλό να προσθέτετε διαίσθηση ώστε το κείμενό σας να είναι πιο ζωντανό και να δώσετε μια πιο σφαιρική εικόνα του αντικειμένου. Επίσης μπορείτε να αναφέρετε ποιά κομμάτια του θέματος το οποίο πραγματεύεστε δεν συμπεριλάβατε στο κείμενό σας συν τους λόγους για τους οποίους το κάνατε αυτό, ειδικά αν το κάνατε για λόγους χώρου ή ισορροπίας του περιεχομένου.

Γενικά δεν θέλουμε να προκαλούμε αρνητικές εκπλήξεις στον αναγνώστη ή ασυνέχεια στην ανάγνωση. Επομένως:

- Υπάρχει λογική συνέχεια στην γραφή μας.
- Εξηγούμε την λογική πριν από τις εξισώσεις.
- Ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα μετά από τις εξισώσεις.
- Στην εισαγωγή του κειμένου χρησιμοποιούμε πίνακα συμβόλων.
- Δεν εισάγεται υλικό από το πουθενά.
- Δεν χρησιμοποιούνται σύμβολα χωρίς να έχουν οριστεί.
- Δεν γίνεται κατάχρηση του συμβολισμού.
- Δεν εισάγονται έννοιες και σύμβολα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται.
- Δεν υπάρχει εξίσωση, πίνακας, ή σχήμα χωρίς προηγούμενη αναφορά.

¹Πιλάφι: Αξιοματικός του ναυτικού ή ανιαρό και μακρύ κείμενο όπως το αποκαλούσαν οι παλαιοί δημοσιογράφοι.

Το τελευταίο σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα όπου όλα τα κείμενα ελέγχονται αυτόματα ενδέχεται να σας επιστραφεί το κείμενο για τέτοιες μικρές διορθώσεις.

Το μέγεθος του κειμένου εξαρτάται άμεσα από το είδος του. Τα συνέδρια κατά κανόνα έχουν αυστηρά όρια στον αριθμό των σελίδων τα οποία επιβάλλονται πλέον και μέσω των αντίστοιχων συστημάτων υποβολής, επί παραδείγματι το EasyChair διαθέτει τέτοια δυνατότητα. Τα περιοδικά έχουν πιο χαλαρούς περιορισμούς οι οποίοι εξαρτώνται κυρίως από το ίδιο το περιοδικό. Για μια προπτυχιακή διπλωματική εργασία ή για μια μεταπτυχιακή εργασία πενήντα σελίδες καθαρού κειμένου συνήθως αρκούν, ενώ για μια διδακτορική διατριβή ογδόντα με εκατό σελίδες για την ελληνική πραγματικότητα είναι ένα καλό διάστημα. Δεν ισχύει το ίδιο παντού, λόγου χάριν στην Φινλανδία την στιγμή όπου γράφεται αυτός ο οδηγός αρκεί μια έκθεση των ευρημάτων γύρω στις τριάντα σελίδες συνοδευόμενη από τις δημοσιεύσεις οι οποίες προέκυψαν από την έρευνα στο διδακτορικό.

3.3. Στοιχεία

Τα στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν είναι:

- Τίτλος και προαιρετικά ο υπότιτλος (title / subtitle).
- Λέξεις κλειδιά (keywords).
- Περίληψη (summary).
- Οπτική σύνοψη (visual summary).
- Πίνακας συμβόλων (table of symbols).
- Λίστες (lists) και απαριθμήσεις (enumerations).
- Εξισώσεις (equations).
- Πίνακες (tables).
- Εικόνες (figures).

Ο τίτλος σε κάθε κείμενο είναι σημαντικός. Προσπαθούμε να περιγράψουμε το πρόβλημα και την τεχνική χωρίς όμως να μακρυγορούμε. Συχνά ο λιτός αλλά περιγραφικός τίτλος έρχεται κατά την διάρκεια της συγγραφής. Τυχόν υπότιτλοι είναι διευκρινιστικοί και καλύτερα να είναι σύντομοι. Στους τίτλους αποφεύγουμε τις παύλες ώστε να διευκολυνθεί η ανάκτηση του κειμένου από τις διάφορες βάσεις κειμένων και εν γένει από τα ψηφιακά αποθετήρια.

Οι λέξεις κλειδιά ακολουθούν μια λογική αλληλουχία, κατά κανόνα από το πιο γενικό προς το πιο ειδικό ή αντίστροφα και από το θεωρητικό σκέλος προς την υλοποίηση ή αντίστροφα. Σχετικά με τον πρώτο άξονα συνήθως χρειάζονται και οι δύο τύποι, καθώς κείμενα μόνο με γενικούς όρους τείνουν τελικά να αγνοούνται από τις μηχανές αναζήτησης. Επειδή η αρχειοθέτηση και ανάκτηση τεχνικών κειμένων από εκτενή ψηφιακά αποθετήρια είναι πλέον σχεδόν εξίσου σημαντική με την συγγραφή τους, θα πρέπει να υπάρχει επαρκές πλήθος σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του προτύπου συγγραφής.

Η περίληψη συνιστά μικρογραφία του κειμένου χωρίς εξισώσεις, πίνακες, εικόνες, ή αλγόριθμους αλλά αποκλειστικά με λεκτική περιγραφή. Επιμεληθείτε την αναλόγως.

Στον τίτλο, τον υπότιτλο, στην περίληψη, και στις λέξεις κλειδιά δεν βάζουμε ποτέ σύμβολα ή εξισώσεις. Αυτές αρχειοθετούνται δύσκολα ή και καθόλου πολλές φορές, ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν την ανάγνωση.

Πλέον θεωρείται καλή πρακτική στις δημοσιεύσεις αλλά και σε μεγαλύτερα κείμενα να υπάρχει οπτική περίληψη (*visual summary*). Εκεί αποτυπώνονται κατά κανόνα αλγόριθμοι και μεθοδολογίες και πλαισιώνονται από τα βασικά συμπεράσματα. Με τον τρόπο αυτό εξηγείται καλύτερα η δουλειά μας.

Τονίζουμε σε τρία σημεία τα βασικά στοιχεία του κειμένου, ήτοι στην περίληψη, στην εισαγωγή, και στα συμπεράσματα. Φροντίστε να είστε συνεπείς τουλάχιστον σε αυτά τα μέρη. Καταστήστε σαφές

το τι κάνετε όπως επίσης και το τι δεν κάνετε ή σε τι δεν αφορά το συγκεκριμένο κείμενο, ειδικά για συγγενικά πεδία ή τεχνικές με παραπλήσιο όνομα.

Ο πίνακας συμβόλων συνήθως τοποθετείται στην εισαγωγική ενότητα στις δημοσιεύσεις και σε μεγαλύτερα κείμενα τοποθετείται προαιρετικά και στο τέλος του κειμένου. Εκτός του ότι διευκολύνει την ανάγνωση του κειμένου, προϋδεάζει ως προς τις τεχνικές και το περιεχόμενο. Λόγου χάριν αν σε έναν πίνακα συμβόλων υπάρχουν σύμβολα πιθανοθεωρίας, αυτό αποτελεί ένδειξη ως προς τις τεχνικές οι οποίες θα παρουσιαστούν στην ενότητα της μεθοδολογίας.

Οι πίνακες παρέχουν συγκεντρωμένη πληροφορία και δίνουν μια σύνοψη των δεδομένων σας. Όμως πλέον δεν παρατίθενται σε αυτούς αριθμητικά αποτελέσματα όπως παλαιότερα, ειδικά όταν αυτά είναι μεγάλου μεγέθους. Κρατήστε τους για κατηγορικά δεδομένα όπως ταξινομίες μοντέλων και ιδιότητες οντολογιών ή αριθμητικά δεδομένα περιορισμένου μεγέθους όπως ένα σύνολο παραμέτρων σε αλγόριθμους και τις υπερπαραμέτρους σε μοντέλα μηχανικής μάθησης. Τα μεγάλα αριθμητικά αποτελέσματα ή τα δεδομένα παρουσιάζονται καλύτερα σε εικόνες, ειδικά αν διαθέτουν δομή η οποία αναδεικνύεται οπτικά όπως οι κυματομορφές.

Όταν υπάρχουν λίγες εγγραφές και οι στήλες του πίνακα είναι στενές ή έχετε άλλο χωροταξικό πρόβλημα στην σελίδα, τότε μπορείτε να εξετάσετε την λύση ενός οριζώντιου πίνακα ο οποίος να πιάνει όλο το πάνω μέρος της σελίδας. Αυτό γίνεται εύκολα και σε δίστηλα πρότυπα.

3.4. Πρότυπα

Προκειμένου για μικρά κείμενα έκτασης μερικών σελίδων στις οποίες ενδέχεται να περιέχονται εξισώσεις, πίνακες, ή εικόνες, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον **Typst** στο οποίο είναι γραμμένο και το παρόν κείμενο, η οποία έχει σύνταξη η οποία εν μέρει θυμίζει $\TeX$ και $\LaTeX$ στις εξισώσεις και εν μέρει Markdown στο κείμενο. Επίσης μπορείτε να γράφετε πολύ εύκολα ελληνικά χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών βιβλιοθηκών. Επίσης μπορείτε να γράψετε Typst διαδικτυακά.

Για μεγαλύτερα κείμενα με εξισώσεις το $\LaTeX$, και ακόμα καλύτερα το $\XeLaTeX$ το οποίο υποστηρίζει καλύτερα τα ελληνικά, αποτελούν μονόδρομο. Μπορείτε να γράψετε τοπικά στο **TeXlive**, το οποίο υπάρχει για Linux και Windows (ναι και για εσάς με τα Mac), ή διαδικτυακά στο **overleaf**. Στο τελευταίο θα βρείτε έτοιμα πρότυπα $\LaTeX$ κυριολεκτικά για κάθε περίπτωση. Τέλος, τα συνέδρια και τα περιοδικά, κατά κανόνα δέχονται κείμενα γραμμένα στο δικό τους πρότυπο το οποίο υπάρχει στην σελίδα ή στο σύστημα υποβολής ή στο cfr², αν και τελευταία ορισμένα περιοδικά δέχονται κείμενα γραμμένα σε άλλα πρότυπα και αν γίνει αποδεκτό τότε το μετατρέπετε στο αντίστοιχο πρότυπο. Από τα πλέον κοινά πρότυπα για συνέδρια στον χώρο της πληροφορικής είναι εκείνο της **ACM**, της **IEEE**, το οποίο είναι εξαιρετικά πυκνό, καθώς και το **LNCS** από εκείνα τα οποία παρέχονται από τον εκδοτικό οίκο Springer, το οποίο είναι αρκετά αραιό. Για workshop υπάρχει και το πρότυπο της **CEUR**. Εισαγωγικές οδηγίες και μια σύνοψη των βασικών εντολών για το $\LaTeX$ θα βρείτε [εδώ](#).

3.5. Κώδικας

Πλέον αντενδείκνυται η παράθεση μεγάλων τμημάτων κώδικα εντός του κειμένου ή ως παράρτημα στο τέλος του και είναι προτιμότερο να βάζετε έναν σύνδεσμο προς το αποθετήριο όπου έχετε τον κώδικα. Όμως πολύ μικρά τμήματα κώδικα, μέχρι λίγες γραμμές και όχι περισσότερο, μπορούν να αναδείξουν την υλοποίηση του θεωρητικού σκέλους ή να αποσαφηνίσουν ένα τμήμα της υλοποίησης ειδικά σε εργασίες όπου περιγράφονται συστήματα. Παρενθετικά, όπου η υλοποίηση γίνεται σε Python ή σε **Julia** με το πρώτο να αποτελεί σχεδόν κανόνα, ακολουθούμε τους οδηγούς σύνταξης

²cfr (call for papers): Η ανακοίνωση από ένα περιοδικό ή ένα συνέδριο πως δέχεται ή πως επίκειται να δεχτεί υποβολές. Εκεί υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες όπως η καταληκτική προθεσμία υποβολής, ο τρόπος αξιολόγησης, και το πρότυπο στο οποίο θα πρέπει να είναι γραμμένες οι εργασίες.

κώδικα της γλώσσας. Στην πρώτη περίπτωση ο κώδικας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το **PEP8**. Επίσης το notebook δεν είναι κώδικας. Σοβαρά, δεν είναι.

3.6. Ετεροαναφορές

Οι ετεροαναφορές θα πρέπει να είναι επαρκείς και ανάλογες με την έκταση και το είδος του κειμένου. Αν και γενικά αποφεύγουμε τις πολλές αναφορές στο έργο μας, ορισμένες θα πρέπει να υπάρχουν αν αυτό συνδέεται με το κείμενο ειδικά μάλιστα όταν αυτό αποτελεί μέρος γενικότερης έρευνας από εσάς σε ένα πεδίο. Τότε θα πρέπει να βάλετε λίγες αναφορές στο έργο σας, διαφορετικά δεν θα μπορεί να σας βρει εύκολα το αναγνωστικό κοινό και να κάνει την σύνδεση με την προηγούμενη δουλειά σας και ακόμα χειρότερα στέλνεται ακούσια ένα έμμεσο αλλά ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν πιστεύετε στην ίδια σας την έρευνα. Μην καταντήσετε όμως **paper mill**, ειδικά τώρα όπου πολλά μεγάλα περιοδικά κάνουν ενδελεχείς έρευνες σε μεγάλο βάθος χρόνου για το πλήθος και το είδος των ετεροαναφορών.

3.7. Δεδομένα

Τα δεδομένα αποκτώνται από ανοικτές πηγές ώστε να μπορούν να επαληθεύουν και άλλοι ερευνητές τα πειράματά μας (*reproducible research*). Δείτε στο τέλος του οδηγού ορισμένες γνωστές πηγές για δεδομένα. Όταν δεν έχετε πραγματικά δεδομένα, τότε ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνθετικά, αλλά αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεστε.

3.8. Τεχνητή νοημοσύνη

Κείμενα τα οποία γράφονται από την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα φαίνονται, ίσως όμως όχι για πολύ ακόμα. Στοιχεία τα οποία φανερώνουν την χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε ένα κείμενο είναι τα ακόλουθα:

- Η χρήση χαρακτήρων οι οποίοι δεν ανήκουν στην γλώσσα του κειμένου λχ κυριλλικοί χαρακτήρες σε ελληνικά κείμενα.
- Η χρήση διπλής (*en dash*) και τριπλής παύλας (*en dash*) στο κείμενο. Συντακτικά είναι έγκυρες κατασκευές αλλά η χρήση τους περιοριζόταν μέχρι τώρα κυρίως στην αγγλόφωνη λογοτεχνία και σπάνια χρησιμοποιούνται σε τεχνικά κείμενα.
- Η ασυνεπής χρήση δεδομένων και τα λογικά άλματα.
- Η πολύ συχνή επανάληψη προτάσεων με το ίδιο ή παρεμφερές νόημα ακόμα στην ίδια παράγραφο.
- Η σε σπάνιες βέβαια περιπτώσεις ύπαρξη του αρχικού prompt ή της απάντησης του μοντέλου μέσα στο κείμενο.

Υπάρχουν όμως και σωστές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, πρωτίστως η περίληψη μεγάλων κειμένων ώστε να μπορούν να διαβαστούν καλύτερα, η αποσαφήνιση τμημάτων ενός κειμένου, και η αναζήτηση βιβλιογραφίας.

4. Συμπεράσματα

Η συγγραφή ενός τεχνικού κειμένου ακολουθεί ορισμένους κανόνες ώστε να καθίσταται ευκολότερη η επικοινωνία μεταξύ των συγγραφέων και των αναγνωστών. Η μορφή θα πρέπει να αναδεικνύει και να στηρίζει το περιεχόμενο. Εν τάχει, υπάρχει αναγνωστική ροή η οποία θα πρέπει να είναι ως επί το πλείστον απρόσκοπτη και να οδηγεί αβίαστα στα συμπεράσματα, ενώ η μορφή στηρίζει και αναδεικνύει το περιεχόμενο.

Βιβλιογραφία

Μορφή

- Ψηφιακή στοιχειοθεσία.
- Typst.

Βιβλιοθήκες Python

- **numpy** για γραμμική άλγεβρα.
- **networkX** για θεωρία γράφων.

Πηγές

- **arXiv** (δωρεάν υπηρεσία προδημοσίευσης).

Συλλογές δεδομένων

- **Kaggle**.

Powered by **Typst**